CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE

BIOLOGIA

com **Arthur Jones**

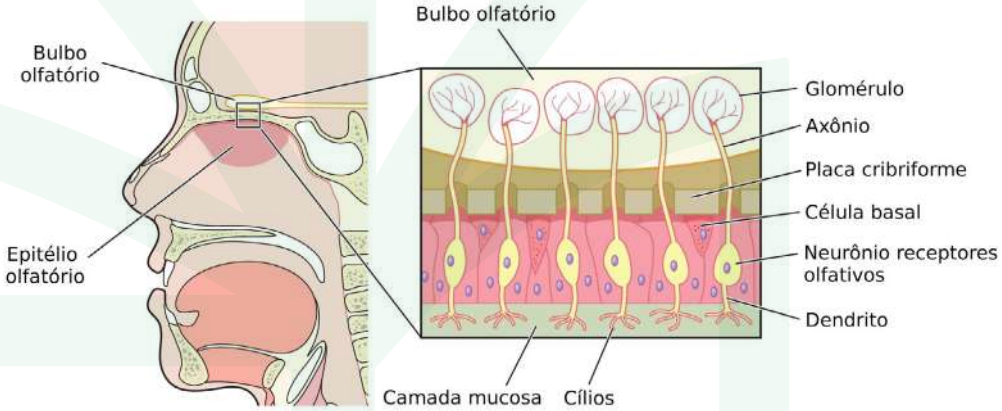
Sistema sensorial (parte 2)

SISTEMA SENSORIAL

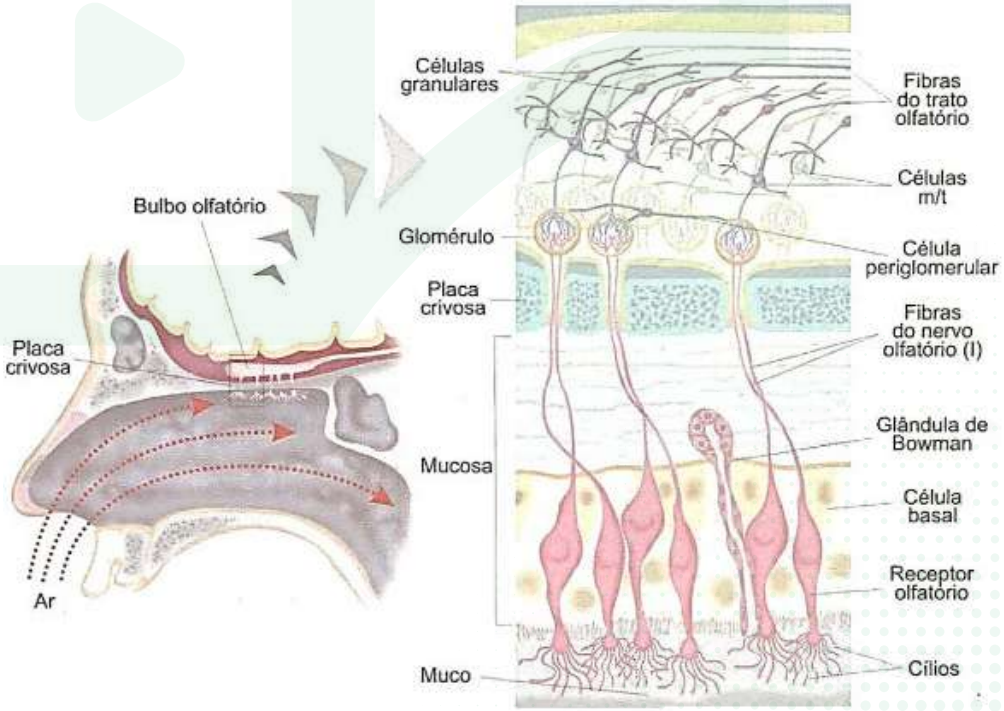
(PARTE 2)

OLFATO

O olfato é o mais simples dos sentidos pois o mesmo responde aos odores do ambiente. Os odores são moléculas que flutuam e acabam entrando em choque com a **MUCOSA PITUITÁRIA** (não confundir com a glândula pituitária ou hipófise, que tem a mesma origem embrionária). Esta mucosa reveste uma estrutura osteocartilaginosa, forrando as fossas nasais. A mucosa pituitária possui duas regiões distintas. A primeira mais anterior é a pituitária respiratória responsável pelo aquecimento e umedecimento do ar atmosférico para sua entrada nos pulmões. A segunda fica posterior e possui cor amarelada onde está rica em receptores que são células nervosas onde seus dendritos terminando em botões agem como **QUIMIORRECEPTORES**. Observe a figura seguinte:



Fonte:infoescola

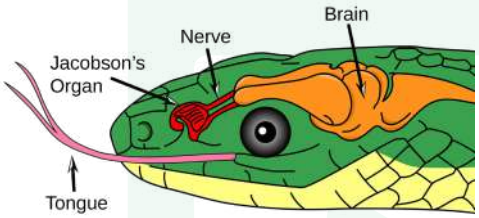


Fonte: Sanarmed

O olfato, que é a capacidade de perceber substâncias químicas no ar, varia bastante entre os diferentes grupos de animais. Nos invertebrados, essa percepção é feita por receptores químicos distribuídos pela pele. Em alguns casos, esses receptores estão concentrados em áreas específicas, como as aurículas das planárias e as antenas e cerdas dos insetos. Nesses animais, é difícil separar o sentido do olfato do paladar, pois ambos estão interligados. Entre os vertebrados, carnívoros e aves de rapina têm um olfato extremamente apurado, sendo chamados de macrosmáticos. Os **humanos** e outros **primatas** têm um olfato menos desenvolvido, por isso são considerados **microsmáticos**. Já os **cetáceos**, como **baleias e golfinhos**, **não possuem olfato** e são denominados **anosmáticos**.

Se liga, mamífero

O olfato das serpentes é realizado por meio de dois sistemas principais: as narinas e o órgão de Jacobson (ou órgão vomeronasal). Assim como muitos outros animais, as serpentes têm narinas que captam partículas químicas no ar. No entanto, esse sistema é relativamente menos desenvolvido nas serpentes em comparação com outros animais, porque elas dependem mais do órgão de Jacobson para a detecção de cheiros. O órgão de Jacobson é uma estrutura especializada localizada no céu da boca das serpentes.



Fonte: Wikimedia

Quando uma serpente deseja "cheirar" algo, ela projeta a língua bifurcada para fora e move-a pelo ar ou pelo solo, capturando partículas químicas. Ao retrair a língua, as partículas são trazidas para a boca e inseridas nos ductos do órgão de Jacobson. Este órgão então analisa as partículas químicas, ajudando a serpente a identificar presas, predadores, parceiros para acasalamento e outras informações relevantes do ambiente.

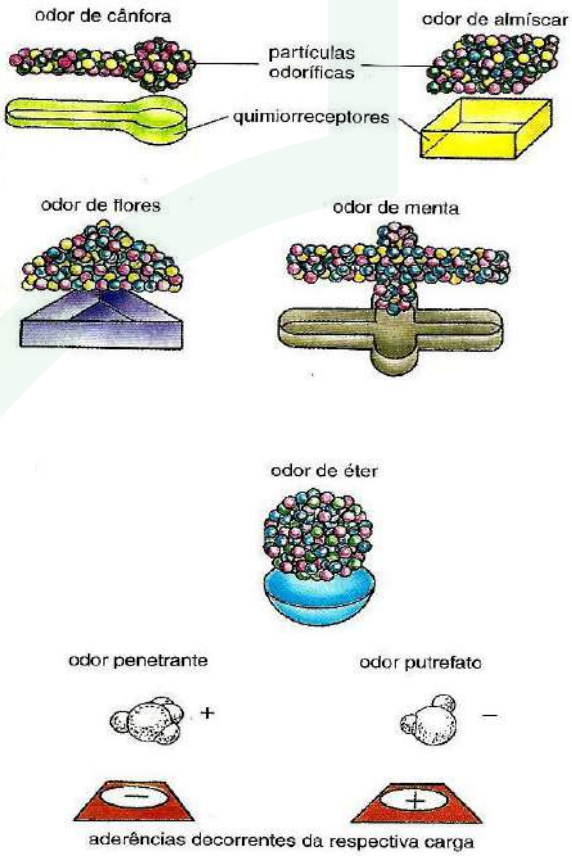
Fonte: Segredosdomundo

A língua bifurcada das serpentes é crucial para seu olfato. Cada "bifurcação" da língua coleta partículas químicas de diferentes direções. Quando a serpente retrai a língua, as bifurcações inserem as partículas nos respectivos lados do órgão de Jacobson, permitindo que a serpente perceba a direção de onde veio o cheiro. Isso é especialmente útil para seguir trilhas de presas ou detectar a presença de predadores.

A hipótese mais moderna para explicar o mecanismo da ORMORRECEPÇÃO (percepção dos cheiros) foi lançada por John Amoore, em 1960, onde o mesmo admite que existam sete odores fundamentais:

- Cânfora
- Almístcar
- Floral
- Menta
- Éter
- Penetrante
- Putrefato

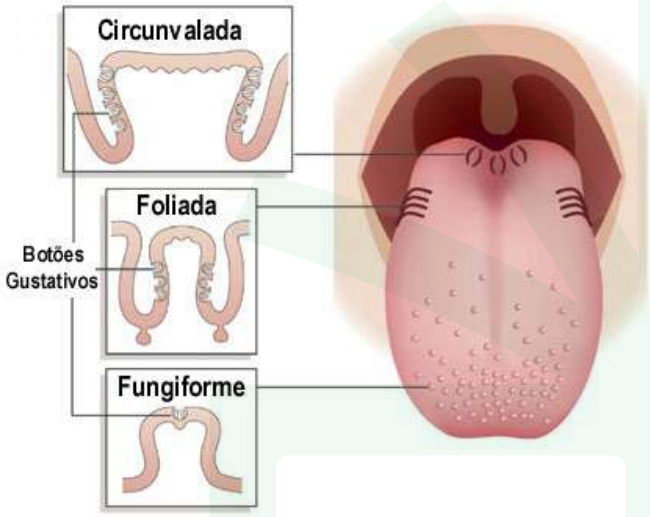
Esses odores seriam decorrentes dos contornos de sete formas diferentes de moléculas onde as mesmas teriam receptores específicos na pituitária olfativa (algo semelhante ao modelo do sistema chave-fechadura nas enzimas. Observe o esquema representativo com as formas moleculares de cada odor e seus respectivos encaixes:



PALADAR

O sentido do paladar, também conhecido como gustação, é a capacidade de captar substâncias químicas dissolvidas na água, permitindo-nos perceber diferentes sabores. Essa função é realizada por estruturas chamadas papilas gustativas, que estão principalmente na língua. As papilas gustativas contêm quimioceptores, conhecidos como corpúsculos gustativos, que conseguem identificar cinco sabores específicos: doce, salgado, azedo, amargo e umami. O sabor umami está associado ao glutamato, um aditivo alimentar comum, e é frequentemente descrito como o "sabor das proteínas".

Existem dois tipos principais de **papilas na língua**: papilas tácteis e papilas gustativas.



Fonte: ibb.unesp

1. **Papilas Tácteis:**

- Também chamadas de papilas filiformes, são finas e alongadas.
- Contêm filetes nervosos que percebem a textura dos alimentos, fornecendo sensações táteis.

2. **Papilas Gustativas:**

- São responsáveis por perceber os sabores.
- São inervadas por ramificações do nervo glossofaríngeo (par IX).
- Existem dois tipos de papilas gustativas:
  - **Papilas Fungiformes**:
    - Em forma de cogumelo, distribuídas por toda a língua, principalmente nas superfícies laterais e superior.
    - Percebem os sabores doce, salgado, azedo e umami.
  - **Papilas Valadas ou Caliciformes**:
    - Em forma de cálice, grandes e localizadas na parte posterior da língua, formando um "V" lingual.
    - Percebem o gosto amargo.

Se liga, mamífero

Os sentidos de olfato e paladar estão profundamente interligados, e a maior parte do sabor dos alimentos vem do seu cheiro. Isso fica evidente quando usamos aromatizantes nos alimentos, que alteram significativamente seu sabor. Experimente comer algo com o nariz congestionado – você perceberá que os alimentos parecem insípidos, pois não conseguimos captar o cheiro. Um exemplo clássico é quando uma mãe quer dar um remédio amargo para o filho e diz para ele apertar o nariz. Ao fazer isso, o filho reduz a percepção do gosto amargo do remédio, pois diminui a influência do olfato na sensação do sabor.

Essa conexão entre olfato e paladar mostra como os sentidos trabalham juntos para criar a experiência completa de degustar os alimentos.

Fonte:Clínicavitta

A LÍNGUA:

A língua é um órgão muscular essencial que desempenha várias funções críticas no corpo humano. Além de ser crucial para a fala, ela também é fundamental para a mastigação, a deglutição e a percepção dos sabores. A língua é composta principalmente por músculos esqueléticos, que lhe conferem grande mobilidade e flexibilidade. Esses músculos são divididos em dois grupos principais: os músculos intrínsecos, que alteram a forma da língua, e os músculos extrínsecos, que movem a língua em várias direções.

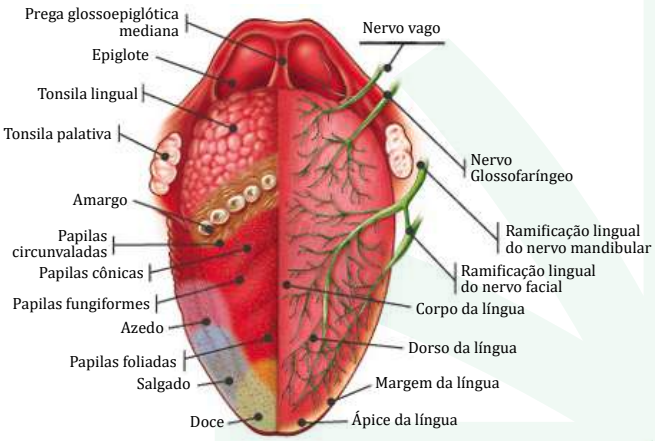
Funções da língua:

Paladar: O paladar é uma das funções mais conhecidas da língua. As papilas gustativas, que contêm quimioceptores chamados corpúsculos gustativos, são responsáveis por detectar os cinco sabores básicos: doce, salgado, azedo, amargo e umami. Esses corpúsculos são inervados por nervos cranianos, como o nervo facial (par VII), o nervo glossofaríngeo (par IX) e o nervo vago (par X).

Digestão: A língua é essencial no processo de digestão. Ela ajuda a misturar o alimento com a saliva, formando o bolo alimentar. Além disso, a língua auxilia na mastigação, movendo o alimento entre os dentes. Durante a deglutição, a língua empurra o bolo alimentar para a faringe, iniciando o processo de engolir.

Fala: A fala é outra função vital da língua. Ela trabalha em conjunto com os lábios, dentes e o palato para articular sons e formar palavras. A capacidade da língua de mover-se rapidamente e de diversas maneiras permite a produção de uma ampla gama de sons necessários para a comunicação verbal.

Olfato e Paladar: Os sentidos de olfato e paladar estão intimamente relacionados. Grande parte do sabor dos alimentos vem do seu cheiro. Quando o nariz está congestionado, como durante um resfriado, a percepção dos sabores diminui significativamente. Isso ocorre porque os receptores olfativos no nariz contribuem para a experiência total do sabor, enviando sinais para o cérebro que se combinam com os sinais dos corpúsculos gustativos da língua.



Fonte: Googleimagens

O TATO

O sentido do tato é único por se distribuir por toda a superfície do organismo, ou seja, por toda a pele. As estruturas sensoriais responsáveis por essa função estão localizadas na derme e são de dois tipos: corpúsculos e terminações nervosas livres.

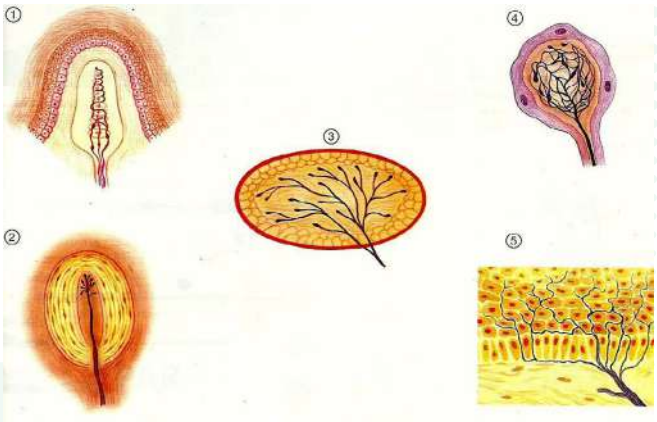
1. **Corpúsculos:**

- São formados por células epiteliais modificadas.
- Exemplos incluem os corpúsculos de Meissner (sensíveis ao toque leve) e os corpúsculos de Pacini (sensíveis à pressão e vibração).

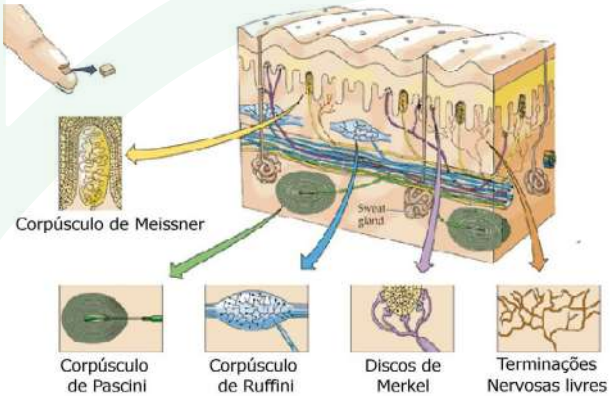
2. **Terminações Nervosas Livres:**

- São formadas por prolongamentos de neurônios.
- Detectam sensações como dor, temperatura e algumas sensações de toque.

Os órgãos do tato são representados nos vertebrados superiores por inúmeros corpúsculos sensitivos de natureza neuroepitelial, disseminados largamente na pele, nas mucosas, nas serosas e nas estruturas de muitas vísceras. Os principais corpúsculos são:



1. **CORPÚSCULOS DE MEISSNER:** são superficiais, medem cerca de 0,1mm e atuam como receptores das impressões de contato (**tato**)
2. **CORPÚSCULOS DE VÁTER-PACINI:** localizam-se profundamente na pele, medem menos de 4mm(são os maiores neurorreceptores da pele) são ovóides e percebem a **pressão**.
3. **CORPÚSCULOS DE KRAUSE:** Mede cerca de 0,03 mm (são os menores de todos junto com os de ruffini) e não tem noção de **frio**.
4. **CORPÚSCULOS DE RUFFINI:** Medem cerca de 0,03 mm e dão noção de **calor**.
5. **TERMINAÇÕES NERVOSAS LIVRES:** São estruturas não encapsuladas em corpúsculos, que percebem e transmitem ao centro da dor, córtex cerebral, os estímulos dolorosos. Essas terminações sempre respondem da mesma forma independente da natureza do estímulo. A sensação de queimadura em uma brasa em nada difere da produzida por um ácido ou por um forte beliscão com uma pinça.



Fonte: slideplayer

Anote aqui

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:

AMABIS, Jose Mariano. Fundamentos da Biologia Moderna. 3 ed. São Paulo: Moderna, 2002.
BURNIE, David. Dicionário Temático de Biologia. São Paulo: Scipione, 2001.
CORSON, Walter H. ed. Manual Global de Ecologia: o que você pode fazer a respeito da crise do
meio ambiente. São Paulo: Augustos, 1996.
FAVARETTO, Jose Arnaldo. Biologia. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2003.
MORANDINI, Clezio & BELLINELLO, Luiz Carlos. São Paulo: Atual, 1999.
PAULINO, Wilson Roberto. Biologia. São Paulo: Ática, 1998.
SILVA Jr, Cesar da & SASSON, Sezar. Biologia. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
SOARES, Jose Luis. Biologia. São Paulo: Scipione, 1997.
UZUNIAN, Armenio. Biologia. 2 ed. São Paulo: Harbra, 2004.
ZAMPERETTI, Kleber Luiz. Biologia Geral. Rio Grande do Sul: Sagra-dc Luzzatto, 2003.
FUTUYMA, Douglas J. Biologia Evolutiva. 2 ed. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de
Genética, 1993.
GOWDAK, Demetrio. Biologia. São Paulo: FTD, 1996.
MORANDINI, Clezio & BELLINELLO, Luiz Carlos. São Paulo: Atual, 1999.
PAULINO, Wilson Roberto. Biologia. São Paulo: Ática, 1998.
SILVA Jr, Cesar da & SASSON, Sezar. Biologia. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
SOARES, Jose Luis. Biologia. São Paulo: Scipione, 1997.
UZUNIAN, Armenio. Biologia. 2 ed. São Paulo: Harbra, 2004.
ZAMPERETTI, Kleber Luiz. Biologia Geral. Rio Grande do Sul: Sagra-dc Luzzatto, 2003.
FAVARETTO, J. A . e MERCADANTE, C.. Biologia, Vol. Único. São Paulo, Moderna, 2000.
LINHARES, S. e GEWANDSZNAJDER. Biologia Hoje. Vols. 1, 2 e 3. Editora Ática, 1996.
LOPES, S., Bio, Volumes 1, 2 e 3., Saraiva, 1997.
SOARES, J. L.. Biologia no Terceiro Milênio, vols. 1, 2 e 3., São Paulo, 1998. EDITORA
CHEIDA, L.E. Biologia Integrada, Vol. 1, 2, 3 , São Paulo, Moderna, 2002.
AMABIS e MARTHO, Fundamentos da Biologia Moderna, vol. Único, Moderna, São Paulo, 2003.
PAULINO, W. R., Biologia, Vols. 1, 2, 3, Àtica, São Paulo, 2002

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.